부모용 진행 안내 · 대칭이동

고1 수학 · 공통수학2도형이동 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-REFLECT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 모눈종이, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 점을 x축·y축·원점·직선 y = x에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 모눈과 규칙으로 구한다.
확인 그림(S03, S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S10 ①②), 마무리(S12 ①), 활동지 1·4
성공 기준 점 (−2, 5)를 원점에 대하여 (2, −5), 직선 y = x에 대하여 (5, −2)로 옮기고, x축 대칭은 y좌표의 부호만 바뀐다고 말한다.

목표 B 도형의 방정식에서 x축은 y 대신 −y, y축은 x 대신 −x, 원점은 둘 다, 직선 y = x는 x와 y를 바꾸어 대칭이동한 직선·원·포물선의 방정식을 구한다.
확인 규칙 표(S06), 시범(S07), 연습(S08, S09), 혼자 해 보기(S10 ③④⑤), 마무리(S12 ②③), 활동지 2·3
성공 기준 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$를 직선 y = x에 대하여 대칭이동해 $(x+1)^2+(y-2)^2=4$를 구하고 중심 (2, −1) → (−1, 2)로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평행이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평행이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	x축에 대한 대칭이동에서 x 대신 −x를 넣는 등 x축과 y축의 규칙을 바꾼다.	모눈을 접어 어느 좌표가 그대로인지 보고(S03), 꼭짓점·중심을 옮겨 확인한다(S09).
M2	직선 y = x에 대한 대칭이동을 부호 바꾸기로 착각한다(y = 3x + 1 → y = −3x + 1).	x와 y를 서로 바꾸는 것임을 점 (3, 1) → (1, 3)으로 보이고(S04), 점 하나를 넣어 확인한다.

M3	평행이동처럼 방정식에서는 부호를 거꾸로 해야 한다고 생각한다.	대칭이동은 두 번 하면 제자리라 점과 방정식의 규칙이 같다는 것을 표로 정리한다(S06).

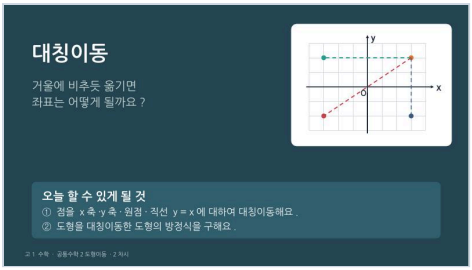
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 x축·y축·원점·직선 y = x에 대한 점과 도형(직선·원·포물선)의 대칭이동, 두 번 잇달아 하는 점의 대칭이동을 다룬다. 직선 y = −x나 일반 직선·점에 대한 대칭이동, 평행이동과 대칭이동을 함께 한 도형의 방정식, 대칭이동을 이용한 최단 거리 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평행이동, 대칭인 점)	약 4분	—
S03	x축·y축·원점에 대한 대칭이동	약 3분	A
S04	직선 y = x에 대한 대칭이동	약 3분	A
S05	안내받는 연습(점의 대칭이동)	약 3분	A
S06	도형의 대칭이동 규칙	약 3분	B
S07	직선의 대칭이동(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(원의 대칭이동)	약 3분	B
S09	오개념 비교(x축 대칭에 x 대신 −x)	약 2분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(접어서 대칭인 점 찾기)	약 5분	—

장별 안내



S01 대칭이동 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

한 점을 x축·y축·원점에 대하여 뒤집어 옮긴 그림을 보며, 좌표와 방정식이 어떻게 바뀌는지가 오늘의 질문임을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 점을 x축을 접는 선으로 접으면 어디에 닿을까?”
- “좌표의 무엇이 바뀔까?”

예상 답

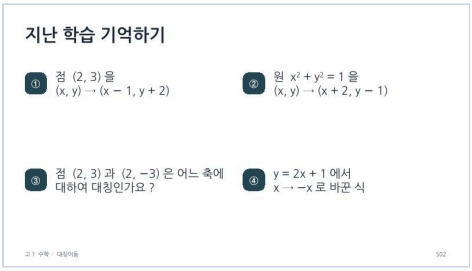
- “아래쪽 파란 점이요.”
- “부호가 바뀌어요.”

막히면

- 모눈종이를 x축을 따라 접어 점을 겹쳐 보게 합니다.

주의

- 연습 장의 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다. ‘시간이 되면’이라고 적힌 문제는 시간이 남을 때 하고, 못 하면 건너뛰어도 됩니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 모눈종이, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘평행이동’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(평행이동, 대칭인 점) · 약 4분

지난 차시 평행이동과, 좌표평면에서 대칭인 점, x 대신 −x를 넣는 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 점이니까 더해.”
- “②는 도형이니까 x 대신, y 대신 무엇을 넣지?”
- “④는 x를 (−x)로 바꿔 써 봐.”

정답

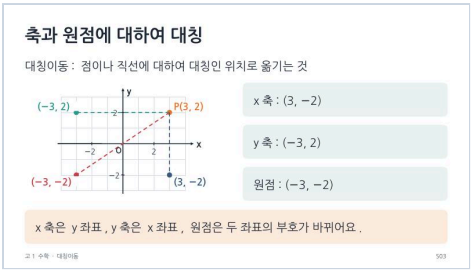
- ① (1, 5)
- ② $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$
- ③ x축
- ④ $y = -2x + 1$

막히면

- ①②가 흔들리면 고1 ‘평행이동’을, ③이 흔들리면 S14(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 한 문제에 1분쯤으로 짧게 합니다.
- ④의 ‘x 대신 −x를 넣기’가 오늘 쓰는 계산입니다: $y = 2 \times (-x) + 1 = -2x + 1$.



S03 **축과 원점에 대하여 대칭** · x축·y축·원점에 대한 대칭이동 · 약 3분

대칭이동의 뜻을 알고, 점 P(3, 2)를 x축·y축·원점에 대하여 대칭이동하면 어느 좌표의 부호가 바뀌는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축에 대하여 대칭이면 위아래로 뒤집혀. 어느 좌표가 바뀌었어?”
- “y축은?”
- “원점에 대하여 대칭이면?”

예상 답

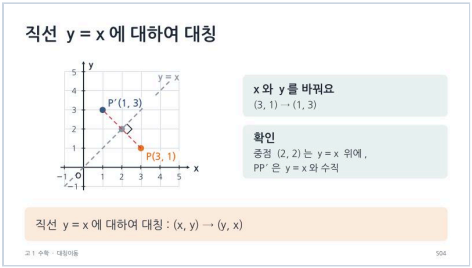
- “y좌표의 부호요.”
- “x좌표의 부호요.”
- “둘 다요.”

막히면

- 모눈종이를 x축, y축으로 접어 보고, 원점 대칭은 종이를 반 바퀴 돌려 봅니다.

주의

- 원점에 대하여 대칭인 점은 x축 대칭과 y축 대칭을 차례로 한 것과 같습니다.
- 대칭이동: 한 점이나 한 직선에 대하여 대칭인 위치로 옮기는 것.



S04 **직선 y = x에 대하여 대칭** · 직선 y = x에 대한 대칭이동 · 약 3분

직선 y = x에 대하여 대칭이동하면 x좌표와 y좌표가 서로 바뀌는 것을 모눈에서 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(3, 1)을 y = x를 접는 선으로 접으면 어디에 닿아?”
- “좌표가 어떻게 바뀌었어?”
- “두 점의 가운데 점은 어디에 있어?”

예상 답

- “(1, 3)이요.”
- “x와 y가 서로 바뀌었어요.”
- “(2, 2), y = x 위에 있어요.”

막히면

- 모눈종이에 y = x를 긋고 그 선을 따라 접어 봅니다.

주의

- PP′은 기울기가 −1이라 y = x(기울기 1)와 수직입니다(‘두 직선의 평행과 수직’).



S05 대칭인 점을 구해요 · 안내받는 연습(점의 대칭이동) · 약 3분

도움을 받으며 네 가지 대칭이동으로 점의 좌표를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x축이니까 어느 좌표의 부호를 바꿔?”
- “④는 y = x니까?”

정답

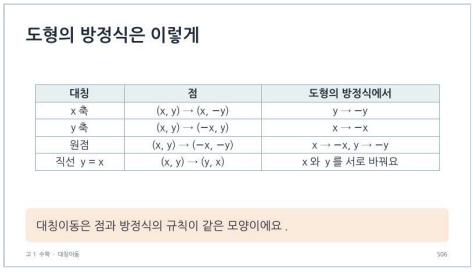
- ① (4, 1)
- ② (−4, −1)
- ③ (2, −5)
- ④ (5, −2)

막히면

- 모눈에 점을 찍고 S03·S04 그림처럼 접어 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 좌표의 부호나 자리만 바꾸면 되므로 짧게 합니다.
- ②에서 x좌표만 부호가 바뀌므로 y좌표 −1은 그대로입니다.



S06 도형의 방정식은 이렇게 · 도형의 대칭이동 규칙 · 약 3분

도형의 방정식을 대칭이동할 때 무엇을 넣는지 표로 정리합니다. 평행이동과 달리 점의 규칙과 같은 모양입니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축에 대하여 대칭이면 점은 (x, −y)였지? 방정식에는 무엇을 넣을까?”
- “평행이동처럼 부호를 거꾸로 해야 할까?”

예상 답

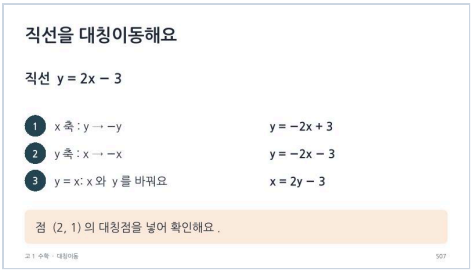
- “y 대신 −y요.”
- “아니요, 같은 모양이에요.”

막히면

- S07의 직선으로 바로 확인해 봅니다.

주의

- 대칭이동은 두 번 하면 제자리로 돌아오므로, 거꾸로 옮겨도 같은 규칙이 됩니다. 그래서 평행이동과 달리 부호를 거꾸로 하지 않습니다.
- 교과서 표기: f(x, y) = 0을 x축에 대하여 대칭이동하면 f(x, −y) = 0.



S07 직선을 대칭이동해요 · 직선의 대칭이동(시범) · 약 3분

직선 y = 2x − 3을 x축·y축·y = x에 대하여 대칭이동한 방정식을 구하고, 점 하나로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축이면 y 대신 −y를 넣어. 정리하면?”
- “y축이면?”
- “y = x이면 x와 y를 바꾸면?”

예상 답

- “−y = 2x − 3, y = −2x + 3이요.”
- “y = −2x − 3이요.”
- “x = 2y − 3이요.”

막히면

- 점 (2, 1)이 y = 2x − 3 위에 있으니, 대칭점 (2, −1)이 y = −2x + 3 위에 있는지 넣어 확인합니다.

주의

- 원점에 대하여 대칭이면 −y = −2x − 3, 곧 y = 2x + 3입니다(S08에서 원으로 연습).
- ③은 y = (1/2)x + 3/2로 정리해도 됩니다. 이 차시에서는 x − 2y + 3 = 0 꼴로 써도 맞습니다.



S08 원을 대칭이동해요 · 안내받는 연습(원의 대칭이동) · 약 3분

도움을 받으며 원을 네 가지로 대칭이동한 방정식을 구하고, 중심으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y 대신 −y를 넣으면 $(-y + 1)^2$이 되지? 이것은 $(y - 1)^2$과 같아.”
- “중심 (2, −1)을 대칭이동한 점과 비교해 봐.”

정답

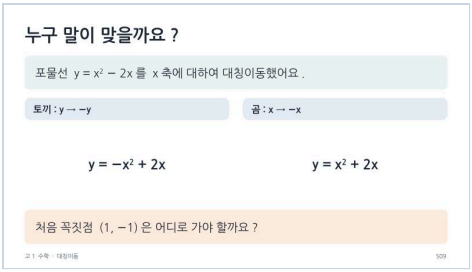
- ① $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$
- ② $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$
- ③ $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$
- ④ $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

막히면

- $(-y + 1)^2 = (y - 1)^2$, $(-x - 2)^2 = (x + 2)^2$임을 수로 확인합니다(예: y = 3이면 둘 다 4).

주의

- 꼭 할 문제: ①②④. ③은 시간이 되면 합니다.
- 반지름은 그대로 2입니다. 중심만 대칭이동하면 됩니다: (2, −1) → (2, 1), (−2, −1), (−2, 1), (−1, 2).



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(x축 대칭에 x 대신 −x) · 약 2분

x축에 대한 대칭이동에서 x 대신 −x를 넣는 실수(M1)를 꼭짓점으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 포물선의 꼭짓점은?”
- “x축에 대하여 대칭이면 꼭짓점은 어디로 가?”
- “두 식의 꼭짓점을 확인해 볼까?”

예상 답

- “(1, −1)이요.”
- “(1, 1)이요.”
- “토끼의 식이 꼭짓점 (1, 1)이에요.”

정답

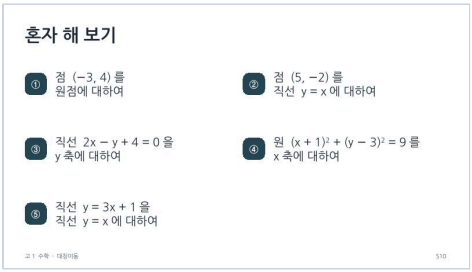
- 토끼가 맞습니다. y 대신 −y: $-y = x^2 - 2x \rightarrow y = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$, 꼭짓점 (1, 1)
- 곰의 식 $y = x^2 + 2x$는 y축에 대하여 대칭이동한 것(꼭짓점 (−1, −1)) 입니다.

막히면

- x축에 대하여 뒤집으면 아래로 볼록한 포물선이 위로 볼록해진다는 것을 그림으로 그려 봅니다.

주의

- S08까지 지쳤으면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 점의 대칭이동(A)과 도형의 대칭이동(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③에서 무엇을 넣었는지 설명해 줘.”

정답

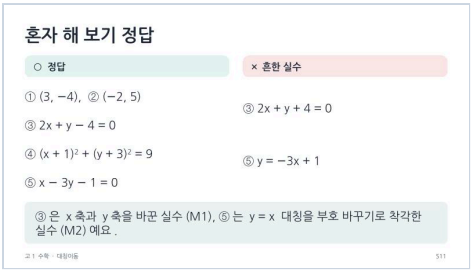
- ① (3, −4)
- ② (−2, 5)
- ③ $-2x - y + 4 = 0 \rightarrow 2x + y - 4 = 0$
- ④ $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 9$
- ⑤ $x = 3y + 1 \rightarrow x - 3y - 1 = 0$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S06의 표만 다시 보여 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②③⑤. ④는 시간이 되면 합니다. ①②가 맞으면 목표 A, ③⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑤를 $y = (1/3)x - 1/3$로 써도 맞습니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 축을 바꿔 쓴 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 무엇을 넣었어? 점 하나로 확인해 볼까?”

정답

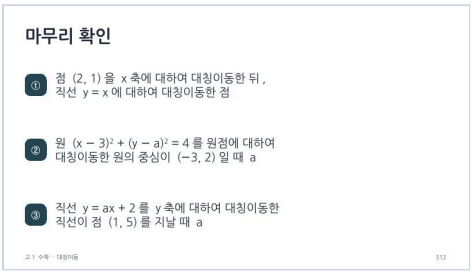
- ① (3, −4) ② (−2, 5) ③ $2x + y - 4 = 0$ ④ $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 = 9$ ⑤ $x - 3y - 1 = 0$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④⑤가 틀리면 S06~S09로 돌아갑니다.

주의

- ③을 $2x + y + 4 = 0$(y 대신 −y)으로 썼다면 x축과 y축을 바꾼 실수(M1)입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 두 번 대칭이동하거나, 대칭이동한 결과로 미지수를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 차례대로 두 번 옮겨.”
- “②는 중심을 원점에 대하여 대칭이동해.”
- “③은 먼저 대칭이동한 직선의 식을 써.”

정답

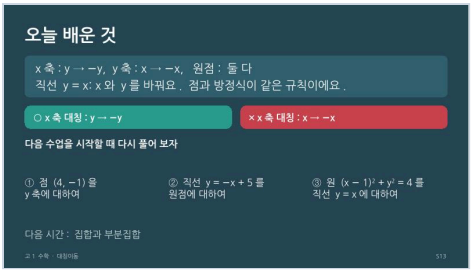
- ① (2, 1) → (2, −1) → (−1, 2)
- ② 중심 (3, a) → (−3, −a) = (−3, 2) → a = −2
- ③ $y = -ax + 2$에 (1, 5)를 넣으면 $5 = -a + 2$ → a = −3

막히면

- ①은 모눈에 점을 찍어 차례로 옮깁니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③은 시간이 되면 합니다. ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

네 가지 대칭이동의 규칙을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축에 대하여 대칭이동할 때 방정식에서 바꾸는 것은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “y를 −y로 바꿔요.”

정답

- ① (−4, −1)
- ② −y = x + 5 → y = −x − 5
- ③ $x^2 + (y-1)^2 = 4$

막히면

- S06의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘집합과 부분집합’부터는 새 단원(집합과 명제)이 시작됩니다.



S14 **보충: 접어서 겹치는 점** · 선수 학습 보충(접어서 대칭인 점 찾기) · 약 5분

S02 ③이 흔들리면 좌표평면을 축으로 접었을 때 겹치는 점이 대칭인 점이라는 것을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “A(2, 1)을 x축으로 접으면 어디에 겹쳐?”
- “A′의 좌표는?”

정답

- x축 아래쪽, 같은 거리만큼
- A′(2, −1)

막히면

- 모눈종이를 실제로 x축을 따라 접고 색연필로 점을 눌러 찍어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘순서쌍과 좌표’와 고1 ‘평행이동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(2, 5) / (−2, −5) / (−2, 5) / (−5, 2)
2	① x + 2y + 4 = 0 ② x + 2y − 4 = 0 ③ x − 2y − 4 = 0 ④ 2x − y − 4 = 0 (y − 2x + 4 = 0과 같음)

3	$(x-2)^2+(y+3)^2=13$ → 중심 $(2,-3)$을 $(-3,2)$로: $(x+3)^2+(y-2)^2=13$
4	B(1, −3), C(−3, 1)
5	① (−4, −1) ② $y=-x-5$ ③ $x^2+(y-1)^2=4$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평행이동 흔들림 □ 대칭인 점 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 꼭 할 문제(①②③⑤) 모두 □ 점(①②)만 □ 도형(③⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 꼭 할 문제(①②) 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: x축·y축 규칙을 바꿈(M1) □ $y=x$ 대칭을 부호 바꾸기로(M2) □ 평행이동처럼 부호를 거꾸로(M3) □

메모: _____